

Fortalecimiento de los Socioecosistemas Urbanos Mediante Infraestructura Verde para la Adaptación Climática en las Microcuencas Urbanas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

CIU-2026-SIMP-0049

José Antonio Villanueva Santiago^{1*}, Enrique Abdala Mojica Castillo¹, Ana Judith De Coss Pérez¹, Diego Alfonso Ruíz Cordero¹

¹ Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

Persona de correspondencia: javs09@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo plantea la necesidad de fortalecer la capacidad de adaptación climática de la ciudad a través de la implementación de infraestructura verde en microcuencas urbanas de Tuxtla Gutiérrez, pertenecientes a la Subcuenca del Río Sabinal. La metodología se estructuró en tres fases: generación de información e inteligencia territorial mediante diagnósticos técnicos y participativos; planificación y diseño participativo para la priorización de sitios de intervención y la selección de Soluciones Basadas en la Naturaleza; y la formulación de una propuesta de infraestructura verde que integra obras de retención, reducción y infiltración hídrica, corredores verdes que promuevan la movilidad no motorizada y revitalización de espacios públicos. Los resultados incluyen la identificación de áreas críticas con alta vulnerabilidad a inundaciones, la caracterización detallada de la vegetación nativa para cada zona de las microcuencas. Se concluye que la infraestructura verde, diseñada con enfoque participativo y ecosistémico, constituye una estrategia efectiva para reducir la vulnerabilidad socioambiental, mejorar la resiliencia urbana y restaurar funciones ecológicas clave en las microcuencas urbanas de Tuxtla Gutiérrez en un contexto de Cambio Climático.

Palabras clave: participación comunitaria, resiliencia urbana, Río Sabinal, Soluciones Basadas en la Naturaleza, vulnerabilidad socioambiental.

INTRODUCCIÓN

Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, es la ciudad más grande y poblada de la entidad, con 604 147 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Como muchas ciudades medias mexicanas, ha experimentado un crecimiento urbano acelerado que ha modificado su territorio y dinámicas hidrológicas. Silva *et al.* (2015) documentan una clara relación entre el crecimiento poblacional y el aumento de la huella urbana en la Zona Metropolitana, lo que ha derivado en impermeabilización de suelos, pérdida de cobertura vegetal y modificación de cauces naturales. Salas Pérez *et al.* (2019) explican que sustituir suelos naturales por superficies impermeables reduce, con frecuencia de forma irreversible, la capacidad de absorción de agua de lluvia, agravando la vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

extremos. Espíritu Tlatempa (2013) documenta esta misma dinámica para Tuxtla Gutiérrez, identificando a la urbanización sobre zonas con antecedentes geológico-hidrológicos desfavorables como factor que incrementa la vulnerabilidad física ante lluvias intensas.

La recurrencia de inundaciones evidencia la insuficiencia de la infraestructura gris tradicional. Gutiérrez Velazco (2025) muestra que, en la microcuenca del arroyo 24 de junio, las áreas cercanas al cauce presentan mayor vulnerabilidad. Por ello, la infraestructura verde y las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) resultan clave: pues contribuyen a la reducción del riesgo de inundaciones, mejoran la calidad ambiental y fortalecen la cohesión social, ya con lineamientos nacionales (SEDATU-GIZ) y marco normativo estatal (Programa Estatal de Cambio Climático, 2022; Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en Chiapas, 2024) en fortalecimiento.

El objetivo general es fortalecer la adaptación climática de los socioecosistemas urbanos mediante infraestructura verde en microcuencas prioritarias, a partir de: (1) diagnósticos territoriales y participativos; (2) diseño participativo de soluciones en sitios estratégicos; y (3) selección de especies nativas con funcionalidad ecológica. El alcance comprende la generación de información base, la participación comunitaria y proyectos conceptuales, sin incluir construcción, operación ni mantenimiento, que quedan sujetos a la gestión municipal. Las principales limitaciones fueron la disponibilidad de información y los recursos temporales y financieros para profundizar por igual en todas las microcuencas.

METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolló en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (16°45'10"N, 93°07'00"O; 522 msnm), en cinco microcuencas urbanas seleccionadas por su relevancia hidrológica y vulnerabilidad socioambiental, cada una dividida en tres zonas (alta, media y baja). Se adoptó un enfoque mixto con diseño de investigación-acción participativa, combinando el análisis técnico-territorial con la percepción y el conocimiento comunitario.

El diagnóstico técnico-territorial incluyó mapeo mediante SIG, cálculo del NDVI, donde fue posible, e identificación de islas de calor urbano (UHI) —documentadas para la ciudad por Zavaleta-Palacios et al. (2020)—, y trabajo de campo (topografía de cauces, inventarios forestales, simulación del comportamiento del agua de lluvia). El diagnóstico participativo incluyó talleres de cartografía social, entrevistas y encuestas de percepción. Con base en ambos, se realizaron sesiones de co-diseño para priorizar sitios y seleccionar Soluciones Basadas en la Naturaleza (jardines de microcuenca, pozos de infiltración, captación pluvial) e inventarios forestales para contribuir a identificar las paletas vegetales. La información se analizó integrando el análisis espacial-estadístico con el análisis cualitativo de talleres y entrevistas, para priorizar sitios y diseñar las propuestas.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis territorial reveló un gradiente de transformación ecológica: las zonas altas conservan mayor cobertura vegetal y diversidad biológica (Selva Baja Caducifolia y remanentes de Selva Mediana Subperennifolia, con especies como el sabino *Taxodium mucronatum* y el poco común ramón colorado *Trophis racemosa*), las zonas medias presentan predominio de pastizales, y las zonas bajas concentran la mayor impermeabilización del suelo. Esta pérdida de cobertura se correlaciona con la escorrentía y la recurrencia de inundaciones, consistente con Espíritu Tlatempa (2013). Los registros de Protección Civil Municipal confirman que los eventos se concentran en las zonas media y baja, donde el drenaje —frecuentemente embovedado o colapsado— resulta insuficiente durante lluvias intensas.

A partir del proceso participativo se priorizaron y validaron con la comunidad las siguientes soluciones basadas en la naturaleza (Tabla 1).

Tabla 1. Soluciones de infraestructura verde priorizadas por zona de microcuenca.

Zona / sitio	Problemática identificada	Solución propuesta
Zona alta	Asentamientos incipientes sobre cobertura vegetal remanente	Conservación de vegetación nativa (sabino, ramón colorado) y corredores biológicos
Zona media	Pastizales y áreas sin cobertura vegetal	Reforestación con especies nativas (pochota, tepeguaje, guachupilín)
Zona baja	Alta impermeabilización e inundaciones recurrentes	SUDS: jardines de microcuenca y pozos de infiltración
Vialidades	Falta de infraestructura para movilidad no motorizada	Corredores verdes con ciclovías y banquetas arboladas
Espacios públicos y escolares	Baja diversidad vegetal	Revegetación aplicando la regla de Santamour (máx. 10% especie, 20% género, 30% familia)

La selección de especies priorizó ejemplares de alto valor ecológico —como el sabino, árbol que da nombre al Río Sabinal y Árbol Nacional de México—, además de especies frutales y ornamentales sugeridas por la comunidad, lo que fortalece la apropiación social. Estas propuestas son congruentes con la Hoja de Ruta SEDATU-GIZ, los principios de las SbN y el artículo 380 del reglamento municipal de construcción. Los hallazgos coinciden con estudios previos sobre la vulnerabilidad de la ciudad ante inundaciones (Silva et al., 2015; Zavaleta-Palacios et al., 2020) y confirman que la infraestructura verde es una alternativa complementaria —no sustitutiva— a la infraestructura gris,

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

cuya implementación efectiva dependerá de la gestión política, el financiamiento y el seguimiento a largo plazo.

CONCLUSIONES

El proyecto permitió generar un diagnóstico integral y una propuesta de infraestructura verde para cinco microcuencas prioritarias de Tuxtla Gutiérrez. La transformación territorial derivada del crecimiento urbano —impermeabilización del suelo y pérdida y sustitución de cobertura vegetal nativa— es el principal factor que incrementa la vulnerabilidad a inundaciones. Como Solución Basada en la Naturaleza, la infraestructura verde propuesta ofrece una respuesta efectiva y multifuncional para contribuir a la reducción del riesgo de desastres por inundación, mejorar la calidad ambiental y generar espacios públicos de calidad.

La participación comunitaria resultó indispensable para identificar problemáticas locales y validar las soluciones, y la diversidad biológica de las zonas altas y ecosistemas riparios orientó la selección de especies. Su implementación requiere de un marco institucional y financiero que garantice ejecución, operación, mantenimiento y monitoreo a largo plazo; en conjunto, se consolida como una estrategia clave para la adaptación climática de Tuxtla Gutiérrez y para construir una ciudad más resiliente, sostenible y habitable.

AGRADECIMIENTOS: Este instituto agradece el apoyo del C. Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, del H. Ayuntamiento Municipal, de la H. Junta de Gobierno del ICIPLAM y de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) así como a quienes directa o indirectamente colaboraron en la elaboración de este proyecto.

CONFLICTO DE INTERESES: Nada que declarar.

DECLARACIÓN DE AUTORES:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial: se declara el uso de Deepseek (High-Flyer) con la finalidad de revisión de sintaxis.

REFERENCIAS

Congreso del Estado de Chiapas. (2024, 27 de junio). Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas. Periódico Oficial del Estado de Chiapas, No. 489. <https://www.congresochiapas.gob.mx>

Espíritu Tlatempa, G. (2013). Criterios geológico-hidrológicos para recomendaciones del uso de suelo en zonas conurbadas sujetas a afectaciones por lluvias intensas. Caso de estudio: sur de la ciudad de

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, (80), 36-54.
<https://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/article/view/36397>

Gutiérrez Velasco, D. A. (2025). Vulnerabilidad urbana por inundaciones en el arroyo 24 de junio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas [Tesis de maestría, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas]. Repositorio UNICACH. <https://repositorio.unicach.mx/handle/20.500.12753/6095>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. <https://www.inegi.org.mx>

Salas Pérez, C., Coy Castro, D., Acuña Ramírez, K., Páez Cuervo, L., y Upegui, E. (2019). Crecimiento urbano e impermeabilización del suelo alrededor de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, en la ciudad de Bogotá. Ambiente y Desarrollo, 23(44). <https://www.redalyc.org/journal/3478/347874623006/html/>

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2019, 8 de marzo). Infraestructura Verde como estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático en ciudades mexicanas: Hoja de Ruta. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sedatu/documentos/infraestructura-verde-como-estrategia-para-la-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico-en-ciudades-mexicanas-hoja-de-ruta>

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2024, 15 de agosto). Sedatu y GIZ presentan lineamientos para la adaptación del cambio climático en las ciudades. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sedatu/prensa/sedatu-y-giz-presentan-lineamientos-para-la-adaptacion-del-cambio-climatico-en-las-ciudades>

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. (2022). Programa Estatal de Cambio Climático de Chiapas (Actualización 2022). Gobierno del Estado de Chiapas. <https://www.semahn.chiapas.gob.mx>

Silva, M., García, A., & Hernando, A. (2015). Crecimiento de la mancha urbana en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México). Quehacer Científico en Chiapas, 10(2), 35-41. <https://www.dgip.unach.mx>

Zavaleta-Palacios, M., Díaz-Nigenda, E., Vázquez-Morales, W., Morales-Iglesias, H., & Lima, G. N. (2020). Urbanización y su relación con la isla de calor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 7(2), e2485. <https://doi.org/10.19136/era.a7n2.2485>